SlosimAgent: 실험결과종합보고서

에이전트내부동작·Tool Call 이력·프롬프트설계·Fallback 체계·케이스별 XML 매핑

EXP-A (60 runs) + EXP-B (80 runs) + EXP-C (19 cases) + Bridge (1) + EXP-D (2) = 162+ runs

1. 에이전트아키텍처개요

1.1 전체파이프라인

SlosimAgent 는비전문가의자연어입력을 DualSPHysics v5.4 GPU SPH 시뮬레이션으로자율변환하는 AI 에이전트다.

Step	Component	Input	Output	Actor
1	NL Parsing	한국어프롬프트	tool call JSON	Qwen3 LLM
2	XML Generation	tool call params	DualSPHysics XML	`xml_generator`
3	Preprocessing	XML 케이스	바이너리파티클	GenCase
4	Simulation	파티클데이터	PART 파일	DualSPHysics GPU
5	Post-processing	PART 파일	VTK/CSV	PartVTK, MeasureTool

1.2 등록된도구 (CoderAgentTools)

Coder Agent 에등록된도구는총 **26 개** (DualSPHysics 15 + 범용 11) 이며, MCP 도구 (ParaView 후처리) 가추가로연결된다.

카테고리	도구명	역할
Core Pipeline	`xml_generator`	탱크치수 → DualSPHysics XML 자동생성
	`stl_import`	STL 파일 → XML 케이스 (CAD 형상)
	`gencase`	XML → 바이너리파티클 (전처리)
	`solver`	GPU SPH 솔버실행
	`partvtk`	VTK 시각화데이터추출
	`measuretool`	측정점데이터 (압력/수위 CSV) 추출
	`baffle_generator`	배플 (내부벽) STL 자동생성및 XML 삽입
Analysis	`report`	Markdown 리포트생성
	`analysis`	AI 물리적해석
	`monitor`	실시간시뮬레이션모니터링
	`error_recovery`	에러감지및복구전략
Advanced	`job_manager`	백그라운드 Job 관리
	`seismic_input`	지진파시계열파싱
	`parametric_study`	파라메트릭스터디오케스트레이션
	`result_store`	결과저장/검색

2. System Prompt 설계

2.1 Domain Prompt 구조 (`sloshing_coder.go`)

시스템프롬프트는 LLM 의행동을강제하는 **필수조건**이다 (EXP-B 에서실증: 프롬프트없으면 M-A3=0%).

섹션	기능	핵심지시
절대규칙 (4 개)	도구호출강제	"반드시 xml_generator 를첫번째로호출하세요" "텍스트만출력하지마세요"
Tool 호출순서	워크플로우경로	A: 직사각형 (xml_generator → gencase → ...) B: STL (stl_import → gencase → ...) C: Baffle (baseline → baffle_generator → 재시뮬)
motion_type 가이드	NL→ 파라미터	"흔들어", "좌우로" → sway "기울여", "피치" → pitch
파라미터자동결정	Fallback 규칙	dp = min(L,W,H)/50, time_max = 5/freq fill 미지정 → 50%, ampl 미지정 → L×5%
표준탱크치수	미지정시기본값	"LNG" → 40×40×27m "실험" → 0.6×0.3×0.4m
도메인지식	공진주파수	$f_1 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g\pi}{L}\tanh\frac{\pi h}{L}}$
경로규칙	출력구조강제	`simulations/{case}/vtk/, measure/, viz/`

2.2 Ablation 용 Domain Prompt (`domain_prompt.txt`, B2 조건)

B2(도구미제공) 조건에서는도구호출이불가하므로, 프롬프트를수정하여 LLM 이 XML 을 **직접텍스트로생성**하도록지시한다:

> *"사용자의자연어요청을 DualSPHysics v5.4 XML 케이스파일로직접변환합니다. XML 만출력하세요. 설명이나 코드블록마크다운은포함하지마세요."*

동일한파라미터자동결정규칙과도메인지식 (공진주파수, 운동유형) 을포함하되, 도구호출순서섹션은제외하고 XML 템플릿구조를직접제시한다.

3. 파라미터 Fallback 체계

사용자가값을지정하지않았을때, **2 단계 fallback** 이작동한다:

3.1 1 단계: LLM 추론 (System Prompt 규칙)

LLM 이시스템프롬프트의 "파라미터자동결정규칙" 에따라누락파라미터를채운다:

누락파라미터	Fallback 규칙	예시
dp (파티클간격)	min(L, W, H) / 50	0.6m 탱크 → dp=0.006m
time_max	5 / freq	freq=1Hz → 5s
fluid_height	tank_height × 0.5	H=0.65m → 0.325m
amplitude	tank_length × 0.05	L=0.6m → 0.03m
motion_type	"sway" (기본값)	키워드없으면수평병진

3.2 2 단계: 도구 Validation (`xml_generator.go`)

LLM 이전달한파라미터를도구가검증한다:

검증규칙	동작
tank_length ≤ 0	에러반환: "탱크치수는 0 보다커야합니다"
fluid_height > tank_height	에러반환: "유체높이가탱크높이보다클수없습니다"
freq, amplitude, dp, time_max ≤ 0	에러반환
out_path = ""	에러반환
motion_type = ""	"sway" 기본값적용 (코드내 default)
boundary_method ∉ {dbc, mdbc}	에러반환

3.3 Fallback 실패사례 (P3 오류패턴)

`time_max` 미지정시프롬프트규칙 "5/freq" 가적용되나, ground truth 보다짧은경우가 6/10 시나리오에서발생:

- S04: 기대 30s, 규칙 5/0.66 = 7.6s → **과소추정** (NL 에 "30 초" 명시시 PASS)
- S06: 기대 15s, 규칙 5/0.6 = 8.3s → 과소추정

해석: Fallback 규칙은 "합리적기본값" 을제공하나, 시나리오별물리적요구 (정상상태도달시간등) 를반영하지못한다.

4. 시나리오별 XML 매핑및 Tool Call 이력

4.1 EXP-A: 10 개시나리오정의

ID	Tier	NL 프롬프트 (요약)	Motion	32B v4	8B v4
S01	Easy	SPHERIC 탱크 900×62×508mm, Oil 18%, pitch 4° 0.65Hz	mvrotsinu	**100%**	**100%**
S02	Easy	600×300×650mm, 물 83mm, sway 7mm 0.756Hz, 10s	mvrectsinu	**100%**	**100%**
S03	Easy	600×300×650mm, 물 185mm, sway 7mm 1.008Hz	mvrectsinu	87.5%	87.5%
S04	Med	1000×500×1000mm, 물 200mm, pitch 2° 0.66Hz, 30s	mvrotsinu	**100%**	**100%**
S05	Med	1m 탱크, 물 70%, pitch 1/2/3° 0.87Hz (parametric)	mvrotsinu	87.5%	50%
S06	Med	ISOPE LNG 946×118×670mm, 물 90%, sway 20mm 0.6Hz	mvrectsinu	87.5%	87.5%
S07	Med	원통 2.84m×3m, 물 50%, sway 10mm 0.5Hz	mvrectsinu	66.7%	66.7%
S08	Hard	SPHERIC 탱크 물 18%, DBC, dp=0.002m, 센서추출	mvrotsinu	50%	50%
S09	Hard	수평원통 1m×3m, 물 25%, pitch 3° 0.55Hz	mvrotsinu	60%	60%
S10	Hard	fuel_tank.stl, 물 50%, sway 50mm 0.5Hz	mvrectsinu	83.3%	83.3%
			Mean M-A3	**82.2%**	**78.5%**

4.2 Tool Call 성공사례: S02 (M-A3 = 100%)

NL 입력: "600×300×650mm 직사각형탱크에물 83mm 높이로채워줘. 수평방향 (x 축) 으로진폭 7mm, 주파수 0.756Hz 로좌우흔들어. 10 초동안해석."

LLM 이생성한 tool call:

```
xml_generator({
  "tank_length": 0.6, // NL "600mm" -> 0.6m (LLM 단위변환)
  "tank_width": 0.3, // NL "300mm" -> 0.3m
  "tank_height": 0.65, // NL "650mm" -> 0.65m
  "fluid_height": 0.083, // NL "83mm" -> 0.083m
  "freq": 0.756, // NL 직접 지정
  "amplitude": 0.007, // NL "7mm" -> 0.007m
  "dp": 0.006, // Fallback: min(0.6,0.3,0.65)/50
  "time_max": 10, // NL "10초" 직접 지정
  "out_path": "simulations/sloshing_case/sloshing_case",
  "motion_type": "sway" // NL "좌우 흔들어" -> sway
})
```

채점결과: 9/9 파라미터 PASS. 도구가구조화된 XML 출력 (drawbox geometry, mvrectsinu motion, SWL gauge 자동배치).

메타데이터: pajulab GPU 0, qwen3:32b, 99 초소요, temperature=0.

4.3 Tool Call 실패사례: S01 v3 (M-A3 = 75%)

NL 입력: "SPHERIC 벤치마크탱크 (900×62×508mm) 에해바라기오일을 18% 채워서슬로싱해석해줘. 오일밀도 990, 점도 0.045 Pa·s. 주기 1.535 초로바닥중심기준피치회전 4 도."

v3 도구에서의실패:

파라미터	기대값	실제값	판정	원인
tank_x,y,z	0.9, 0.062, 0.508	동일	PASS	LLM 정확파싱
fill_height	0.09144	0.09144	PASS	0.508×0.18 정확계산
frequency	0.6515 Hz	0.6515	PASS	1/1.535 역수변환
motion_type	mvrotsinu	mvrectsinu	FAIL	**P1**: v3 도구에 pitch 미지원
amplitude	4.0°	0.0314m	FAIL	**P2**: degrees→m 단위불일치
rhop0	990	1000	FAIL	도구에밀도파라미터없음
viscosity	0.045	0.01	FAIL	도구에점도파라미터없음

v4 수정후: motion_type="pitch" 지원 + amplitude 를 degrees 단위로직접전달 → S01 v4 = **100%**.

4.4 체계적오류패턴 P1–P5

ID	오류유형	빈도	영향	메커니즘
P1	motion_type 혼동	5/10	−12.5pp/case	v3 xml_generator 가 sway 만지원 → pitch 시나리오전부 mvrectsinu 로강제변환
P2	amplitude 단위변환	5/10	−12.5pp/case	pitch 의 degrees 를 metres 로해석 → 진폭 100× 축소 (4° → 0.07rad → 0.07m)
P3	timemax 과소추정	6/10	−12.5pp/case	Fallback "5/freq" 규칙이장시간시나리오에부적합
P4	cylinder 미지원	2/10	−33pp/case	drawbox 기반도구가원통형 geometry 생성불가
P5	tank_z/fill_height 혼동	1/10	−25pp/case	높은 fill ratio(90%) 에서두값뒤바뀜

v4 수정범위: P1+P2 만수정 → 69.5% → 82.2% (+12.8pp). P3+P4 추가확장시 ∼88% 예상.

5. Ablation 조건별동작상세 (EXP-B)

5.1 4 가지실험조건

조건	Prompt	Tool	실행방식	LLM 행동	M-A3
B0	Domain	15 개	`slosim` 바이너리	xml_generator tool call 생성	**67.0%**
B1	Generic	15 개	`slosim-b1` 바이너리	DualSPHysics 도구 **0** 회호출, glob/edit 만사용	**0%**
B2	Domain	없음	`ollama_generate.py`	LLM 이 XML 텍스트직접생성	**46.1%**
B4	Generic	없음	`ollama_generate.py`	XML 형식미인지, 무관한텍스트출력	**0%**

5.2 B1 (–Prompt) 상세: 도구가있어도호출하지않는현상

- 환경변수 `SLOSIM_GENERIC_PROMPT=1` 로도메인프롬프트를비활성화
- LLM 에 15 개 DualSPHysics 도구가등록되어있으나, **단 1 회도호출하지않음**
- 대신 `glob`, `edit` 등범용파일도구만사용 → XML 생성실패
- 40/40 runs (10 시나리오 × 2 모델 × 2 trials) 전부 M-A3 = 0%
- **결론**: 도메인프롬프트가도구호출의 **필수조건 (prerequisite)**

5.3 B2 (–Tool) 상세: LLM 직접 XML 생성

- Ollama API 직접호출 (`/api/generate`), tool use 비활성
- 도메인프롬프트 (`domain_prompt.txt`) 에 XML 템플릿구조와파라미터규칙포함
- LLM 이 XML 텍스트를직접생성 → **구조적으로유효하나세부오류존재**

B2 의핵심관찰: LLM 이도구없이 pitch(`mvrotsinu`) 를 **올바르게생성**:

```
<!-- B2_S01 (LLM 직접 생성, 도구 미사용) -->
<mvrotsinu id="1" duration="7.68"> <!-- pitch 정확! -->
  <axisp1 x="0.45" y="0.031" z="0" />
  <axisp2 x="0.45" y="-0.031" z="0" />
  <freq v="0.6515" />
  <ampl v="4" /> <!-- degrees 정확! -->
</mvrotsinu>
```

반증거: v3 도구 (B0) 는같은시나리오에서 mvrectsinu(sway) 를강제생성 → **도구의 P1 한계가성능천장**임을직접증명.

B2 의한계: geometry 오류 (tank_z/fill_height 뒤바뀜), 비표준 XML 요소 (hallucination), pointmin/pointmax 불일치 → 도구가 geometry 정확도를보장하는역할.

5.4 Factorial 분해

효과	전체	32B	8B
Prompt main effect	+56.5%pp	+60.7%pp	+52.4%pp
Tool main effect	+10.5%pp	+8.8%pp	+12.1%pp
Interaction	**+20.9%pp**	+17.6%pp	+24.2%pp
계층적해석	Prompt = 필요조건, Tool = 조건부 refinement		

8B 에서 interaction 이더큼 (+24.2%pp vs 32B +17.6%pp) → 작은모델일수록도구의존도증가. B2 반증거: 도구없이 32B=51.9% vs 8B=40.2% (Δ=11.7%pp) → **도구가모델크기분산을흡수**.

6. Physics Validation 케이스매핑 (EXP-C)

6.1 SPHERIC Test 10 벤치마크

XML 케이스	유체	위치	dp	핵심결과	판정
run_001_water_lat_dp004_dbc	Water	Lateral	4mm	r=0.460	수렴확인
run_002_water_lat_dp002_dbc	Water	Lateral	2mm	M2=19.5%, r=0.655	**PASS**
run_003_water_lat_dp001_dbc	Water	Lateral	1mm	r=0.697	수렴확인
run_005_oil_lat_dp002_dbc	Oil	Lateral	2mm	Artificial: 86.2% err	baseline
run_009_oil_lat_dp002_laminar	Oil	Lateral	2mm	Lam+SPS: 37.7%	개선
run_009b_oil_lat_dp002_laminar	Oil	Lateral	2mm	Lam+SPS 10ms: **26.4%**	**PASS**
run_006_water_roof_dp002_dbc	Water	Roof	2mm	DBC 한계	PARTIAL

Oil hi-res (run_009b): Peaks 2–4 오차 6.5%, 14.4%, 16.5%. Peak 1: 68.1% (첫충격약화 — SPH 인공점성한계).

수렴분석: dp=4→2→1mm 에서 r=0.460→0.655→0.697 (단조증가, 수렴감속 +42%→+6.4%).

6.2 Rafiee & Thiagarajan (2011) 벤치마크

Tank 1.3m×0.1m×0.9m, Sway a=0.1m, f=0.496Hz (near-resonance), Water, pajulab 4×RTX4090 병렬실행.

XML 케이스	dp	BC	P2 Peak	Exp	Error
rafiee2011_dp004_dbc	4mm	DBC	8.34 kPa	8.76 kPa	**4.8%**
rafiee2011_dp002_dbc	2mm	DBC	4.96 kPa	8.76 kPa	43.4%
rafiee2011_dp004_mdbc	4mm	mDBC→DBC	drawbox → normals 미생성 → DBC 폴백		
rafiee2011_dp002_mdbc	2mm	mDBC→DBC	동일폴백		

6.3 Bridge Experiment

EXP-A S02 agent-generated XML (M-A3=100%) → GenCase (105,465 particles) → DualSPHysics GPU → MeasureTool.

검증항목	측정값	기대값	판정
Hydrostatic pressure	333.5 Pa	323.7 Pa (err 3.0%)	PASS
Anti-phase (left↔right)	r = −0.720	r < 0	PASS
Frequency accuracy	0.789 Hz	0.756 Hz (err 4.4%)	PASS
Wall > Center amplitude	465 vs 213 Pa	Wall > Center	PASS
Particle stability	105,465/105,465	100% retained	PASS

6.4 EXP-D: Autonomous Baffle Optimization

XML 케이스	설명	SWL 진폭
baseline_Def.xml	0.6×0.3×0.4m, 50% fill, sway f=0.95Hz, dp=0.008m	기준값
baffle_center_Def.xml	+Center baffle h=0.14m, t=0.016m	**−28.5%**

좌우대칭: Left=−28.6%, Right=−28.4%.

7. 실험인프라및재현성

7.1 실행환경

항목	사양	비고
서버	pajulab (4×RTX 4090, 24GB VRAM each)	SSH alias: pajulab
LLM 서빙	Ollama (GPU 0,1)	qwen3:32b, qwen3:latest(8B)
GPU 시뮬레이션	DualSPHysics v5.4 Docker (GPU 2)	CUDA 12.6
Temperature	0 (완전결정론적)	3 trials 모두 σ=0.0
타임아웃	3600 초 (1 시간) per run	EXP-A/B 공통

7.2 실행스크립트매핑

실험	스크립트	실행명령
EXP-A	`run_scenario.sh`	`./run_scenario.sh S01 qwen3:32b 1 0`
EXP-B B0	EXP-A 와동일	B0 = Full 조건 = EXP-A 결과재사용
EXP-B B1	`run_b1_noprompt.sh`	`SLOSIM_GENERIC_PROMPT=1` + `slosim-b1`
EXP-B B2	`run_b2_notool.sh`	`ollama_generate.py` (Ollama API 직접)
EXP-B B4	`run_b4_bare.sh`	Generic prompt + Ollama API 직접

7.3 채점시스템 (M-A3)

`score_expb.py` 가생성된 XML 을파싱하여 `ground_truth.json` 의 8 개파라미터와비교:

파라미터	추출방법	허용오차
tank_x, y, z	drawbox ⟨size⟩ 속성	±10%
fill_height	fluid drawbox z 속성	±10%
motion_type	mvrectsinu/mvrotsinu 태그	exact match
frequency	freq 속성 (Hz)	±10%
amplitude	ampl 속성 (m 또는 deg)	±25%
timemax	TimeMax 파라미터	±10%

$M - A3 = \frac{passedchecks}{totalchecks} \times 100\%$

Tolerance sensitivity: 5–25% 범위에서점수불변 — 실패는모두 **범주적오류** (motion_type 불일치, 단위변환실패) 이지 "살짝빗나감" 이아님.

8. 전체수치확정 (FINAL)

실험	핵심수치	Gap 증명
EXP-A v4 (60 runs)	32B=**82.2%**, 8B=**78.5%**, Δ=3.8pp, 9/10 동일	Gap 1+3
EXP-A v3→v4	+12.8pp (도구수정 P1+P2 만으로)	Gap 1
EXP-B (80 runs)	B0=67%, B1=**0%**, B2=46.1%, B4=**0%**	Gap 1
EXP-B factorial	Prompt=+56.5pp, Tool=+10.5pp, Interaction=+20.9pp	Gap 3
EXP-C Water	M2=**19.5%**, r=**0.655**, 3-level 수렴	Gap 2
EXP-C Oil	Lam+SPS 10ms: **26.4%** (최초 SPH Oil 정량메트릭)	Gap 2
EXP-C Rafiee	dp004 P2 peak: **4.8%** error	Gap 2
Bridge	**5/5** physics checks PASS	Gap 1+2
EXP-D (2 runs)	SWL −**28.5%** (좌우대칭 28.6≈28.4)	Gap 2
총규모	**162+ runs** (EXP-A 60 + EXP-B 80 + EXP-C 19 + Bridge 1 + EXP-D 2)	

Gap	증명경로	상태
Gap 1 (비전문가접근성)	0% → 82.2% M-A3 (EXP-A v4) + Bridge 5/5 PASS	증명
Gap 2 (SPH 솔버에이전트)	SPHERIC T10 정량검증 + Rafiee 2011 + Bridge + EXP-D 28.5%	증명
Gap 3 (로컬 SLM 충분)	32B≈8B (Δ=3.8pp, 9/10 동일) + 도구가모델격차흡수	증명